

5° Pensamiento, Estándares, Competencias, DBA y Niveles de Desempeño

- Pensamiento matemático
- Relación conceptual
- Aplicación en problemas
- Estándares
- Competencias
- Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)
- Niveles de desempeño (Bajo, Básico, Alto, Superior)
- Cuadro comparativo final

Todo alineado con los **pensamientos matemáticos del MEN.**

★ **PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS A LOS QUE PERTENECEN (5° GRADO)**

Contenido	Pensamiento Matemático
Adición / Suma	Pensamiento Numérico
Sustracción / Resta	Pensamiento Numérico
Multiplicación	Pensamiento Numérico
División	Pensamiento Numérico
Sistema Decimal	Pensamiento Numérico
Divisores y múltiplos	Pensamiento Numérico
M.C.D. y M.C.M.	Pensamiento Numérico
Fraccionarios	Pensamiento Numérico
Proporciones	Pensamiento Numérico
Magnitudes	Pensamiento Métrico
Sistema Métrico	Pensamiento Métrico
Ecuaciones	Pensamiento Numérico y Algebraico
Porcentajes	Pensamiento Numérico
Potenciación	Pensamiento Numérico
Geometría (ángulos y figuras)	Pensamiento Espacial
Estadística	Pensamiento Aleatorio
Probabilidad	Pensamiento Aleatorio

■ **1. ADICIÓN / SUMA – 5° GRADO**

Relación conceptual

Suma de números naturales y decimales, estimación y cálculo mental.

Aplicación en problemas

- Suma de cantidades grandes.
- Suma de decimales en compras, medidas, distancias.

Estándares

- Suma números naturales y decimales con estrategias variadas.
- Verifica resultados con estimación.

Competencias

- Explica procedimientos.
- Aplica suma en situaciones reales.

DBA

- Resuelve sumas de varias cifras y decimales.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	Suma números pequeños, pero falla en decimales.
Básico	Suma con apoyo.
Alto	Suma con seguridad y verifica.
Superior	Resuelve problemas complejos y explica estrategias.

2. SUSTRACCIÓN / RESTA – 5° GRADO

Relación conceptual

Diferencia, comparación, restas con decimales.

Aplicación en problemas

- Cambios de dinero.
- Diferencias entre medidas.

Estándares

- Resta números naturales y decimales.
- Usa estrategias de verificación.

Competencias

- Explica procedimientos.
- Representa restas con diagramas.

DBA

- Resuelve restas en contextos reales.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No comprende reagrupación con decimales.
Básico	Resta con apoyo.
Alto	Resta con seguridad.
Superior	Justifica procedimientos y resuelve problemas complejos.

3. SISTEMA DECIMAL – 5° GRADO

Relación conceptual

Valor posicional hasta millones y decimales.

Aplicación en problemas

- Lectura y escritura de números grandes.
- Comparación de decimales.

Estándares

- Comprende valor posicional en números enteros y decimales.
- Representa números grandes.

Competencias

- Descompone números.
- Ordena y compara.

DBA

- Representa números de hasta 9 cifras y decimales.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No comprende valor posicional.
Básico	Representa números con ayuda.
Alto	Descompone y compara sin apoyo.
Superior	Explica y aplica valor posicional en problemas reales.

4. MULTIPLICACIÓN – 5° GRADO

Relación conceptual

Productos de varias cifras, multiplicación con decimales.

Aplicación en problemas

- Costo total de varios productos.
- Áreas rectangulares.

Estándares

- Multiplica números naturales y decimales.
- Usa estrategias de descomposición.

Competencias

- Explica procedimientos.
- Aplica multiplicación en contextos reales.

DBA

- Resuelve multiplicaciones de varias cifras y decimales.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No domina multiplicaciones básicas.
Básico	Multiplica con apoyo.
Alto	Multiplica con seguridad.
Superior	Resuelve problemas complejos y explica estrategias.

5. DIVISIÓN – 5° GRADO

Relación conceptual

División exacta e inexacta, decimales, relación con multiplicación.

Aplicación en problemas

- Repartos.
- Divisiones con decimales.

Estándares

- Divide números naturales y decimales.
- Verifica resultados.

Competencias

- Representa divisiones con diagramas.
- Explica procedimientos.

DBA

- Resuelve divisiones exactas e inexactas.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No divide correctamente.
Básico	Divide con apoyo.
Alto	Divide con seguridad.
Superior	Verifica y explica resultados.

6. DIVISORES Y MÚLTIPLOS – 5° GRADO

Relación conceptual

Divisibilidad, múltiplos comunes.

Aplicación en problemas

- Clasificación de números.
- Problemas de ciclos repetitivos.

Estándares

- Identifica múltiplos y divisores.
- Aplica criterios de divisibilidad.

Competencias

- Clasifica números.
- Explica relaciones numéricas.

DBA

- Identifica múltiplos y divisores en contextos reales.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No identifica múltiplos ni divisores.
Básico	Identifica con apoyo.
Alto	Clasifica sin ayuda.
Superior	Explica criterios de divisibilidad.

7. M.C.D. y M.C.M. – 5° GRADO

Relación conceptual

Factores comunes, múltiplos comunes.

Aplicación en problemas

- Repartos exactos (M.C.D.).
- Sincronización de eventos (M.C.M.).

Estándares

- Calcula M.C.D. y M.C.M.
- Aplica en problemas reales.

Competencias

- Usa descomposición factorial.
- Representa relaciones numéricas.

DBA

- Resuelve problemas de reparto y sincronización.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No identifica factores comunes.
Básico	Calcula con apoyo.
Alto	Calcula sin ayuda.
Superior	Aplica M.C.D./M.C.M. en problemas complejos.

8. FRACCIONARIOS – 5° GRADO

Relación conceptual

Fracciones equivalentes, suma y resta heterogénea, multiplicación y división básica.

Aplicación en problemas

- Recetas.
- Partes de un entero.

Estándares

- Opera fracciones homogéneas y heterogéneas.
- Representa fracciones en recta numérica.

Competencias

- Compara fracciones.
- Explica equivalencias.

DBA

- Resuelve problemas con fracciones.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No comprende fracciones.
Básico	Representa fracciones con apoyo.
Alto	Opera fracciones.
Superior	Resuelve problemas complejos con fracciones.

9. PROPORCIONES – 5° GRADO

Relación conceptual

Relaciones equivalentes, escalas, razones.

Aplicación en problemas

- Recetas.
- Escalas de mapas.

Estándares

- Comprende proporcionalidad directa.
- Resuelve problemas de escalas.
-

Competencias

- Representa proporciones.
- Explica relaciones equivalentes.

DBA

- Resuelve problemas de proporcionalidad.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No identifica relaciones proporcionales.
Básico	Resuelve con apoyo.
Alto	Resuelve proporciones simples.
Superior	Aplica proporciones en contextos reales.

10. MAGNITUDES Y SISTEMA MÉTRICO – 5° GRADO

Relación conceptual

Longitud, masa, capacidad, área, volumen.

Aplicación en problemas

- Conversión de unidades.
- Cálculo de áreas y volúmenes.

Estándares

- Usa unidades del sistema métrico.
- Calcula áreas y volúmenes.

Competencias

- Representa medidas con instrumentos.
- Resuelve problemas de conversión.

DBA

- Aplica medidas en situaciones reales.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No comprende unidades métricas.
Básico	Convierte con apoyo.
Alto	Convierte y calcula áreas simples.
Superior	Resuelve problemas complejos de medida.

11. ECUACIONES – 5° GRADO

Relación conceptual

Igualdad, incógnita, balance.

Aplicación en problemas

- Resolver $x + 15 = 48$
- Problemas de edades.

Estándares

- Comprende igualdad y desigualdad.
- Resuelve ecuaciones simples.

Competencias

- Representa ecuaciones con diagramas.
- Explica procedimientos.

DBA

- Resuelve ecuaciones de primer grado simples.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No comprende la igualdad.
Básico	Resuelve ecuaciones con apoyo.
Alto	Resuelve ecuaciones simples.
Superior	Explica y aplica ecuaciones en problemas reales.

12. PORCENTAJES – 5° GRADO

Relación conceptual

Relación parte–todo, equivalencias con fracciones y decimales.

Aplicación en problemas

- Descuentos.
- Encuestas.

Estándares

- Calcula porcentajes simples.
- Relaciona porcentajes con fracciones.

Competencias

- Representa porcentajes.
- Explica equivalencias.

DBA

- Resuelve problemas con porcentajes simples.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No comprende porcentajes.
Básico	Calcula porcentajes con apoyo.
Alto	Calcula porcentajes simples.
Superior	Aplica porcentajes en problemas reales.

13. POTENCIACIÓN – 5° GRADO

Relación conceptual

Multiplicación repetida, cuadrados y cubos.

Aplicación en problemas

- 4^2 , 3^3
- Área de un cuadrado.

Estándares

- Comprende potencia como multiplicación repetida.

Competencias

- Representa potencias.
- Aplica potencias en problemas.

DBA

- Calcula cuadrados y cubos.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No comprende potencias.
Básico	Calcula potencias pequeñas con apoyo.
Alto	Calcula potencias sin ayuda.
Superior	Aplica potencias en problemas reales.

14. GEOMETRÍA – 5° GRADO

Relación conceptual

Ángulos, polígonos, perímetro, área.

Aplicación en problemas

- Medir ángulos.
- Calcular áreas de figuras compuestas.

Estándares

- Reconoce y clasifica figuras.
- Mide ángulos con transportador.

Competencias

- Describe figuras según atributos.
- Representa figuras con precisión.

DBA

- Identifica ángulos y polígonos en el entorno.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No reconoce ángulos ni figuras.
Básico	Identifica figuras con apoyo.
Alto	Clasifica y mide ángulos.
Superior	Resuelve problemas geométricos complejos.

15. ESTADÍSTICA – 5° GRADO

Relación conceptual

Tablas, gráficos, análisis de datos.

Aplicación en problemas

- Encuestas.
- Interpretación de gráficos.

Estándares

- Organiza datos en tablas y gráficos.
- Interpreta información.

Competencias

- Recolecta datos.
- Construye gráficos.

DBA

- Interpreta gráficos de barras y líneas.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No interpreta datos.
Básico	Lee gráficos con apoyo.
Alto	Interpreta y construye gráficos.
Superior	Analiza datos y explica conclusiones.

■ 16. PROBABILIDAD – 5° GRADO

Relación conceptual

Eventos simples, probabilidad intuitiva.

Aplicación en problemas

- Juegos de azar.
- Predicción de eventos.

Estándares

- Clasifica eventos según probabilidad.
- Describe situaciones aleatorias.

Competencias

- Explica eventos posibles e imposibles.
- Representa situaciones de azar.

DBA

- Clasifica eventos según probabilidad.
-

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No distingue eventos posibles e imposibles.
Básico	Clasifica eventos con apoyo.
Alto	Clasifica eventos sin ayuda.
Superior	Predice y explica resultados en situaciones aleatorias.

Resumen global por contenido

 CUADRO COMPARATIVO GENERAL – 5° GRADO

Contenido	Bajo	Básico	Alto	Superior
Suma	No suma decimales	Suma con apoyo	Suma segura	Resuelve problemas complejos
Resta	No reagrupa decimales	Resta con apoyo	Resta segura	Justifica procedimientos
Sistema decimal	No comprende valor posicional	Representa con ayuda	Descompone	Explica y aplica
Multiplicación	No domina tablas	Multiplica con apoyo	Multiplica segura	Explica estrategias
División	No divide	Divide con apoyo	Divide segura	Verifica y explica
Divisores/múltiplos	No identifica	Identifica con apoyo	Clasifica	Explica criterios
M.C.D./M.C.M.	No calcula	Calcula con apoyo	Calcula seguro	Aplica en problemas
Fracciones	No comprende	Representa con apoyo	Opera fracciones	Resuelve problemas
Proporciones	No identifica	Resuelve con apoyo	Resuelve simple	Aplica en contextos reales
Magnitudes	No convierte	Convierte con apoyo	Convierte y calcula	Resuelve problemas
Ecuaciones	No comprende	Resuelve con apoyo	Resuelve simple	Aplica en problemas
Porcentajes	No comprende	Calcula con apoyo	Calcula simple	Aplica en problemas
Potencias	No comprende	Calcula con apoyo	Calcula seguro	Aplica en problemas
Geometría	No reconoce	Identifica con apoyo	Clasifica y mide	Resuelve problemas
Estadística	No interpreta	Lee con apoyo	Construye gráficos	Analiza datos